

PRAKTIKUM SISTEM OPERASI

MODUL 4 MEMBACA SOURCE CODE XINU

Oleh:

Reza Afiansyah Wibowo
2311104062

**PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK
DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO
UNIVERSITAS TELKOM
2026**

JURNAL

1. [10 Poin] Nama Image, Ukuran, dan Lokasi File Hasil Kompilasi Xinu

Setelah melakukan kompilasi Xinu menggunakan perintah `make` pada direktori `xinu/compile`, dihasilkan sebuah file image dengan informasi sebagai berikut:

Nama file image: `xinu.elf`

Ukuran file: 143 KB (146.228 bytes)

Lokasi folder: `xinu/compile/`

File `xinu.elf` adalah executable ELF (Executable and Linkable Format) yang merupakan hasil linking dari semua file object (`.o`) yang dikompilasi dari source code Xinu. File ini kemudian digunakan sebagai Xinu image yang akan di-boot oleh VM backend melalui TFTP.

2. Membaca Source Code Xinu dengan SourceTrail

Source code Xinu dibuka dan dieksplorasi menggunakan aplikasi SourceTrail. Langkah-langkah yang dilakukan:

- Membuka aplikasi SourceTrail di PC
- Membuat project baru: Project → New Project, dengan nama project `xinu`
- Add Source Groups → pilih C → Empty C Source Group
- File & Directories to Index: memasukkan semua folder Xinu yang telah didownload
- Include Paths: mengarahkan ke `.../xinu/include`
- Klik Create dan menunggu proses indexing selesai

3. [10 Poin] Struktur Data Proses pada Xinu OS

Struktur data proses pada Xinu OS ditemukan menggunakan perintah:

```
$ grep -r "struct procent" /path/xinu/include/
```

Nama file: `process.h` (berada di direktori `xinu/include/`)

Struktur data proses bernama **struct procent** yang merupakan entry dalam tabel proses (process table). Berikut adalah field-field yang terdapat dalam struktur data tersebut:

Field	Type Data	Keterangan
<code>prstate</code>	<code>uint16</code>	Menyimpan state/kondisi proses saat ini (<code>PR_FREE</code> , <code>PR_CURR</code> , <code>PR_READY</code> , <code>PR_RECV</code> , <code>PR_SLEEP</code> , <code>PR_SUSP</code> , <code>PR_WAIT</code> , <code>PR_RECTIM</code>)
<code>prprio</code>	<code>pri16</code>	Menyimpan prioritas proses. Semakin besar nilainya, semakin tinggi prioritasnya
<code>prstkptr</code>	<code>char*</code>	Pointer ke stack pointer yang tersimpan saat proses sedang tidak berjalan (context switch)
<code>prstkbase</code>	<code>char*</code>	Pointer ke alamat dasar (base) dari stack proses saat runtime
<code>prstklen</code>	<code>uint32</code>	Ukuran stack proses dalam satuan bytes
<code>prname</code>	<code>char[]</code>	Nama proses dalam bentuk string (maksimal 16 karakter, sesuai <code>PNMLEN</code>)
<code>prsem</code>	<code>sid32</code>	ID semaphore tempat proses sedang menunggu (jika state <code>PR_WAIT</code>)
<code>prparent</code>	<code>pid32</code>	PID (Process ID) dari proses yang membuat (parent) proses ini
<code>prmsg</code>	<code>umsg32</code>	Pesan (message) yang dikirimkan ke proses ini
<code>prhasmsg</code>	<code>bool8</code>	Flag boolean: bernilai nonzero jika proses memiliki pesan yang belum dibaca
<code>prdesc</code>	<code>int16[]</code>	Array deskriptor perangkat (device descriptor) yang dimiliki proses (maksimal 5)

Selain itu, file `process.h` juga mendefinisikan konstanta-konstanta penting seperti state proses (`PR_FREE`, `PR_CURR`, `PR_READY`, dll.), jumlah maksimum proses (`NPROC = 8`), ukuran stack awal (`INITSTK = 65536 bytes`), dan prioritas awal proses (`INITPRIO = 20`).

4. [80 Poin] Mengubah Welcome Banner pada Xinu

a. File yang Menyimpan Banner Xinu

File yang menyimpan banner Xinu adalah **shell.h** yang berada di direktori `xinu/include/shell.h`.

Di dalam file `shell.h` terdapat definisi macro untuk banner:

```
#define SHELL_BAN0  "\033[31;1m"
#define SHELL_BAN1  "-----"
#define SHELL_BAN2  "          "
#define SHELL_BAN3  "  \ \  \ \  /  /  |__  __|  |  \ \  |  |  |  |  |  |  "
#define SHELL_BAN4  "  \ \  \ \ /  /  |  |  |  |  \ \  |  |  |  |  |  |  "
#define SHELL_BAN5  "  /  / \ \  \ \  _|  |  |  |  \ \  |  |  |  |  |  |  "
#define SHELL_BAN6  "  /  /  \ \  \ \  |  |  |  |  |  \ \  |  \ \  --  /  "
#define SHELL_BAN7  "  --      --  ----  -  -  ----  "
#define SHELL_BAN8  "-----"
#define SHELL_BAN9  "\033[0m\n"
#define SHELL_STRMSG  "Welcome to Xinu!\n"
```

b. File yang Menampilkan Banner Xinu

File yang menampilkan banner Xinu adalah **shell.c** yang berada di direktori `xinu/shell/shell.c`.

Di dalam file `shell.c`, banner ditampilkan menggunakan fungsi `fprintf()` dengan kode berikut:

```
fprintf(dev, "\n\n%s%s\n%s\n%s\n%s\n%s\n%s\n%s\n%s\n",
    SHELL_BAN0, SHELL_BAN1, SHELL_BAN2, SHELL_BAN3, SHELL_BAN4,
    SHELL_BAN5, SHELL_BAN6, SHELL_BAN7, SHELL_BAN8, SHELL_BAN9);
fprintf(dev, "%s\n\n", SHELL_STRMSG);
```

c. Modifikasi Welcome Banner Xinu

Banner Xinu dimodifikasi pada file `xinu/include/shell.h` dengan menambahkan nama dan NIM. Berikut adalah isi banner yang telah dimodifikasi:

```
#define SHELL_BAN0  "\033[32;1m"
#define SHELL_BAN1  "----- NAMA -----"
#define SHELL_BAN2  "  _____  "
#define SHELL_BAN3  " | _ \ | _ | _ / / / "
#define SHELL_BAN4  " | |_) | _ | / / / "
#define SHELL_BAN5  " | _ < | | _ / / / "
#define SHELL_BAN6  " | | \_ \ _ / _ / \ _ / "
#define SHELL_BAN7  " "
#define SHELL_BAN8  "----- NIM -----"
#define SHELL_BAN9  "\033[0m\n"
#define SHELL_STRMSG "Nama : Reza Afiansyah Wibowo\nNIM : 2311104062\nWelcome to Xinu!\n"
```

d. Kompilasi dan Menjalankan Xinu dengan Banner Baru

Setelah melakukan modifikasi, dilakukan kompilasi ulang dengan perintah berikut:

```
$ cd xinu/compile
$ make clean
$ make
$ sudo minicom
```

Kemudian VM backend dijalankan untuk melakukan PXE boot dan menampilkan banner baru.